

Interpretación de la Norma ISO 14001:2015



ADSiG

Análisis y Desarrollo de Soluciones en Gestión S.C.

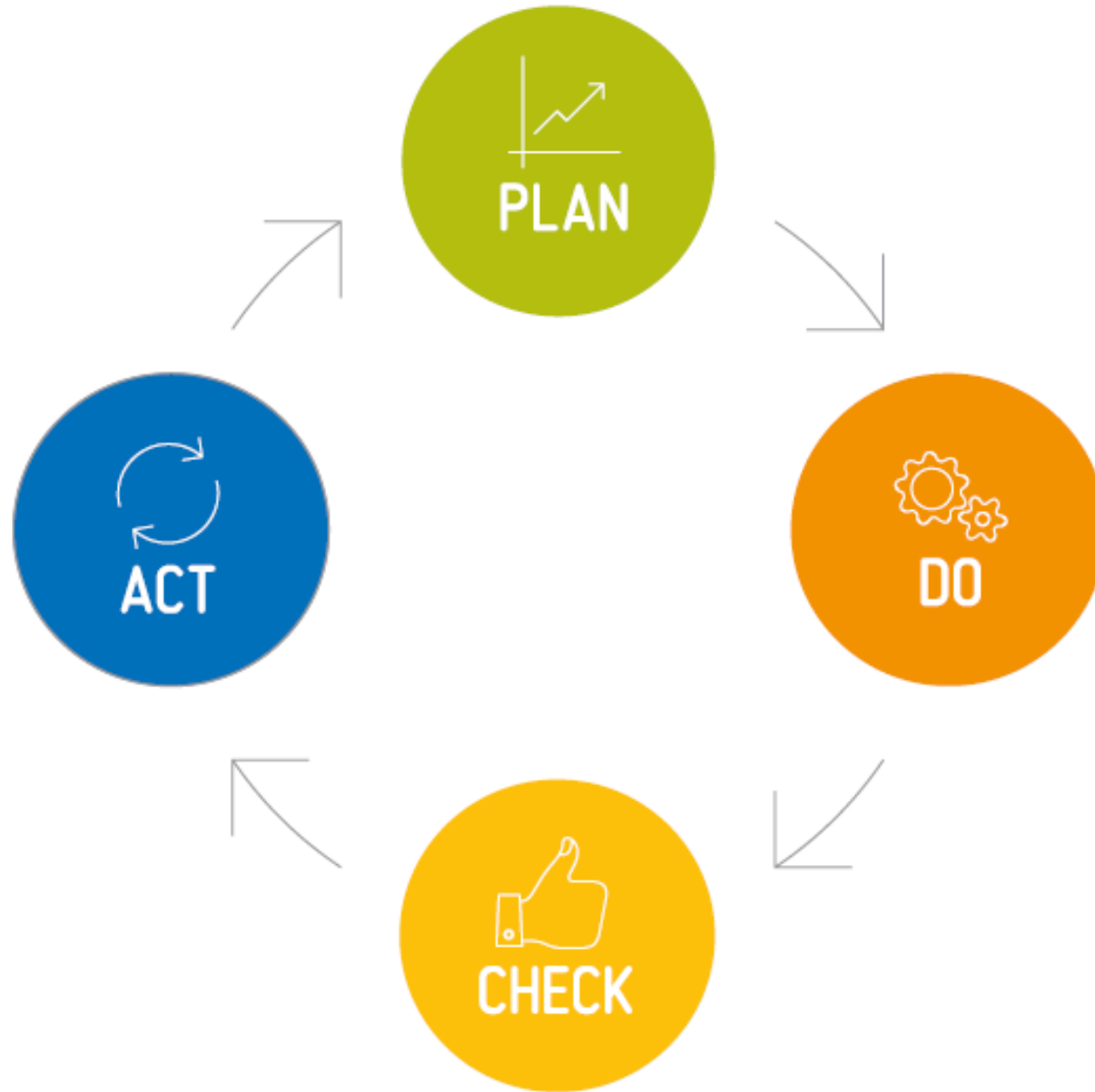
Objetivos del Curso

- Al finalizar el curso el participante será capaz de interpretar e implementar la ISO 14001:2015.
- El participante entenderá la importancia de identificar los aspectos ambientales relevantes de su organización y sus impactos al ambiente.
- El participante aprenderá a establecer e implementar programas operativos que tengan una aportación positiva al ambiente.
- El participante será capaz de medir la eficacia y eficiencia de los programas operativos y de los controles establecidos a favor del ambiente.

Antecedentes



- 1996: Surge la ISO 14001 con el propósito de lograr un equilibrio entre la rentabilidad de la organización y la reducción de los impactos ambientales de la misma..
- 2004: Adición de algunos términos y modificación de otros términos.
- 2015: Se incorpora el anexo SL



PLAN

- 4. Contexto de la organización
 - 5. Liderazgo
 - 6. Planificación
-

DO

- 7. Soporte
 - 8. Operación
-

CHECK

- 9. Evaluación del desempeño
-

ACT

- 10. Mejora

Términos y definiciones

Medio ambiente

entorno en el cual una *organización* opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto ambiental

elemento de las actividades, productos o servicios de una *organización* que interactúa o puede interactuar con el *medio ambiente*.

Nota 1: Un aspecto ambiental puede causar uno o varios *impactos ambientales*. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales significativos.

Condición ambiental

estado o característica del *medio ambiente*, determinado en un punto específico en el tiempo

Impacto ambiental

cambio en el *medio ambiente*, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los *aspectos ambientales* de una *organización*.



Términos y definiciones

Prevención de la contaminación

Utilización de *procesos*, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir *impactos ambientales adversos*.

Nota 1: La prevención de la contaminación puede incluir la reducción o la eliminación en la fuente; cambios en el proceso, producto o servicio; uso eficiente de recursos, sustitución de materiales y energía; reutilización; recuperación; reciclaje, regeneración o tratamiento.



Términos y definiciones

Ciclo de vida

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.

Nota 1 a la entrada: Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición final.



Términos y definiciones



Indicador representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión, o las condiciones.

Desempeño resultado medible.

Desempeño ambiental Desempeño relacionado con la gestión de *aspectos ambientales*.

Nota 1: En el contexto de un sistema de gestión *ambiental*, los resultados se pueden medir con respecto a la *política ambiental* de la *organización*, sus *objetivos ambientales* u otros criterios, mediante el uso de *indicadores*.

Taller 1

De manera individual los participantes responderán las preguntas sobre términos y definiciones para cerciorarse de que los conceptos quedaron claros y fueron comprendidos por todos.





Cláusula 4

4.1 Contexto

4.2 Partes interesadas

4.3 Alcance

4.4 SGA



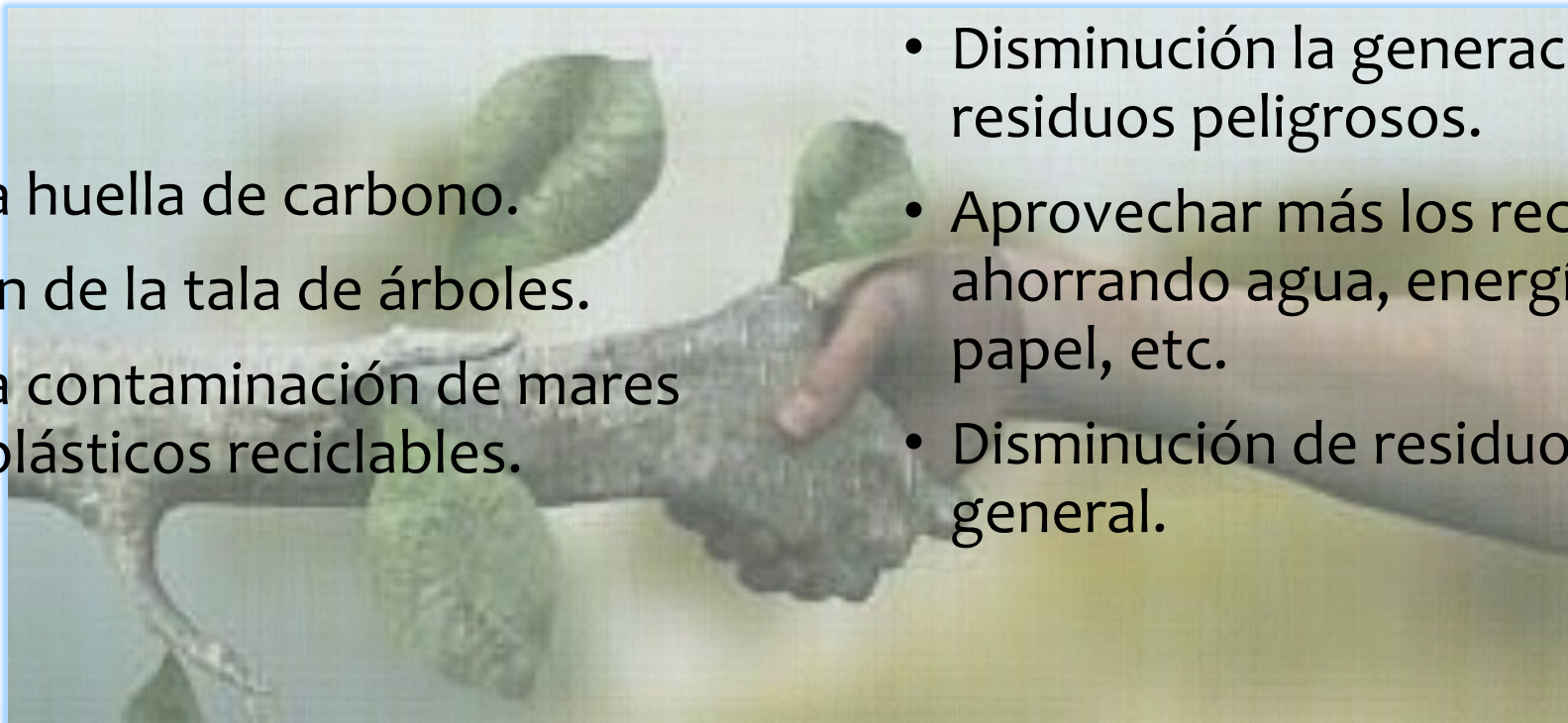
ADSiG

Análisis y Desarrollo de Soluciones en Gestión S.C.

Definición del Contexto Ambiental

Determinación de factores externos e internos que afectan los resultados previstos.
¿Cuáles son los resultados previstos del SGA que pretende BIOTECOSA? (Discutir, Escribir).

- IDEAS:
- Disminuir la huella de carbono.
- Disminución de la tala de árboles.
- Disminuir la contaminación de mares utilizando plásticos reciclables.
- Disminución la generación de residuos peligrosos.
- Aprovechar más los recursos ahorrando agua, energía eléctrica, papel, etc.
- Disminución de residuos en general.



Definición del Contexto Ambiental

Factores Internos

- Detecten los factores internos que afectan estos resultados previstos.

Factores Externos

- Detecten los factores externos que afectan estos resultados previstos.

Escriban los factores internos y externos que detecten que pueden afectar a los resultados previstos

Partes Interesadas

Partes Interesadas Internos

- Detecten las partes interesadas internas que afectan estos resultados previstos.

Partes Interesadas Externos

- Detecten las partes interesadas externas que afectan estos resultados previstos.

Generen una tabla colocando las partes interesadas internas y externas que detecten que pueden afectar a los resultados previstos

Taller 2

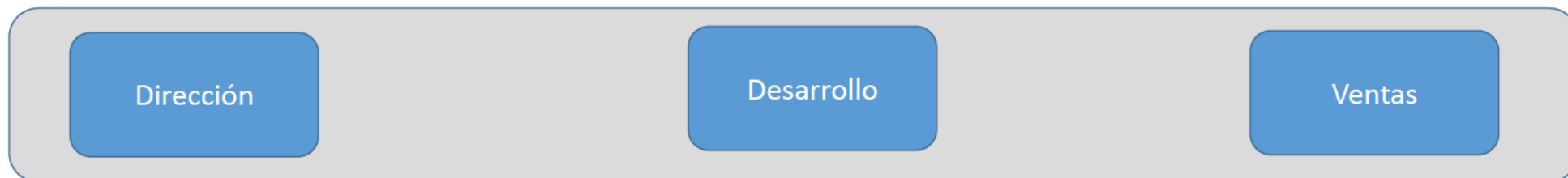
- En equipo y utilizando la tabla que generaron de partes interesadas coloquen en una columna las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- En equipo revisar e identificar las partes interesadas cuyas necesidades y expectativas se pueden convertir en requisitos legales.
- Colocar en una columna el requisito legal de dicha parte interesada.

Alcance y SGA

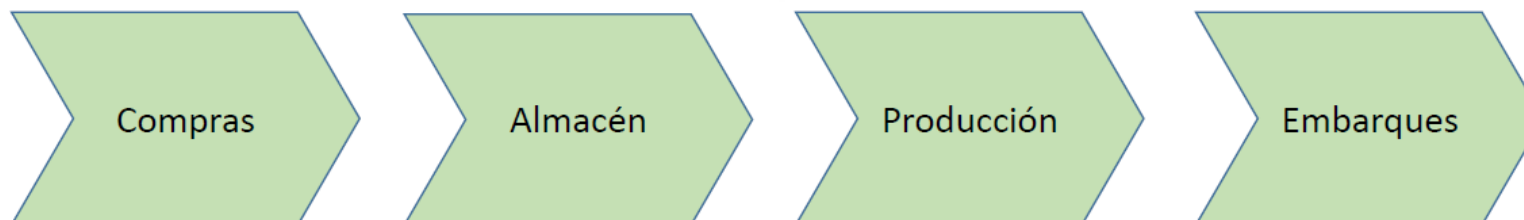
- El plan de implementación de gestión ambiental debe de tener una visión a mediano y largo plazo. La implementación debe de ser por etapas.
- ¿Qué procesos van a estar involucrados de manera directa en la primera etapa del SGA?
- ¿Y los demás departamentos o procesos, cómo podemos contribuir al SGA?
- ¿Cómo podemos integrar al SGI actual la gestión ambiental de forma sencilla y práctica?

MACROPROCESO BIOTECSA

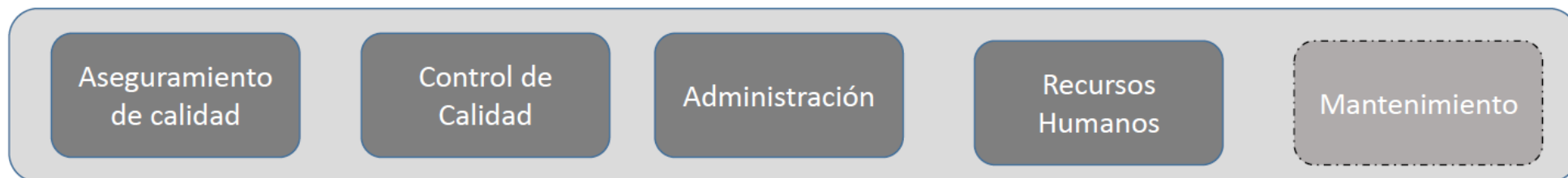
Procesos Estratégicos



Procesos Operacionales



Procesos de Soporte



Cláusula 5

5.1 Liderazgo y compromiso

5.2 Política

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades



Política



Política de inocuidad

En Biotecsa fabricamos y comercializamos productos enzimáticos con el compromiso de operar bajo el sistema de gestión de calidad e inocuidad, con el fin de proporcionar a nuestros clientes, servicios y productos inocuos con un estándar que cumpla con sus requisitos, los legales y reglamentarios, bajo un proceso de prevención, comunicación e innovación orientado en la mejora continua.



Política Ambiental

Biotecsa, empresa dedicada a formular y comercializar productos enzimáticos, consiente de su compromiso social y conservación del medio ambiente; se compromete al uso racional y eficiente de los recursos naturales a través de acciones que aseguren el control de sus procesos, productos y operaciones, creando una cultura interna de mejora continua que considere la reducción y control de emisiones contaminantes, la minimización de impactos ambientales y el total cumplimiento a la normatividad que le aplica, procurando el desarrollo de las personas y la sustentabilidad de la empresa.

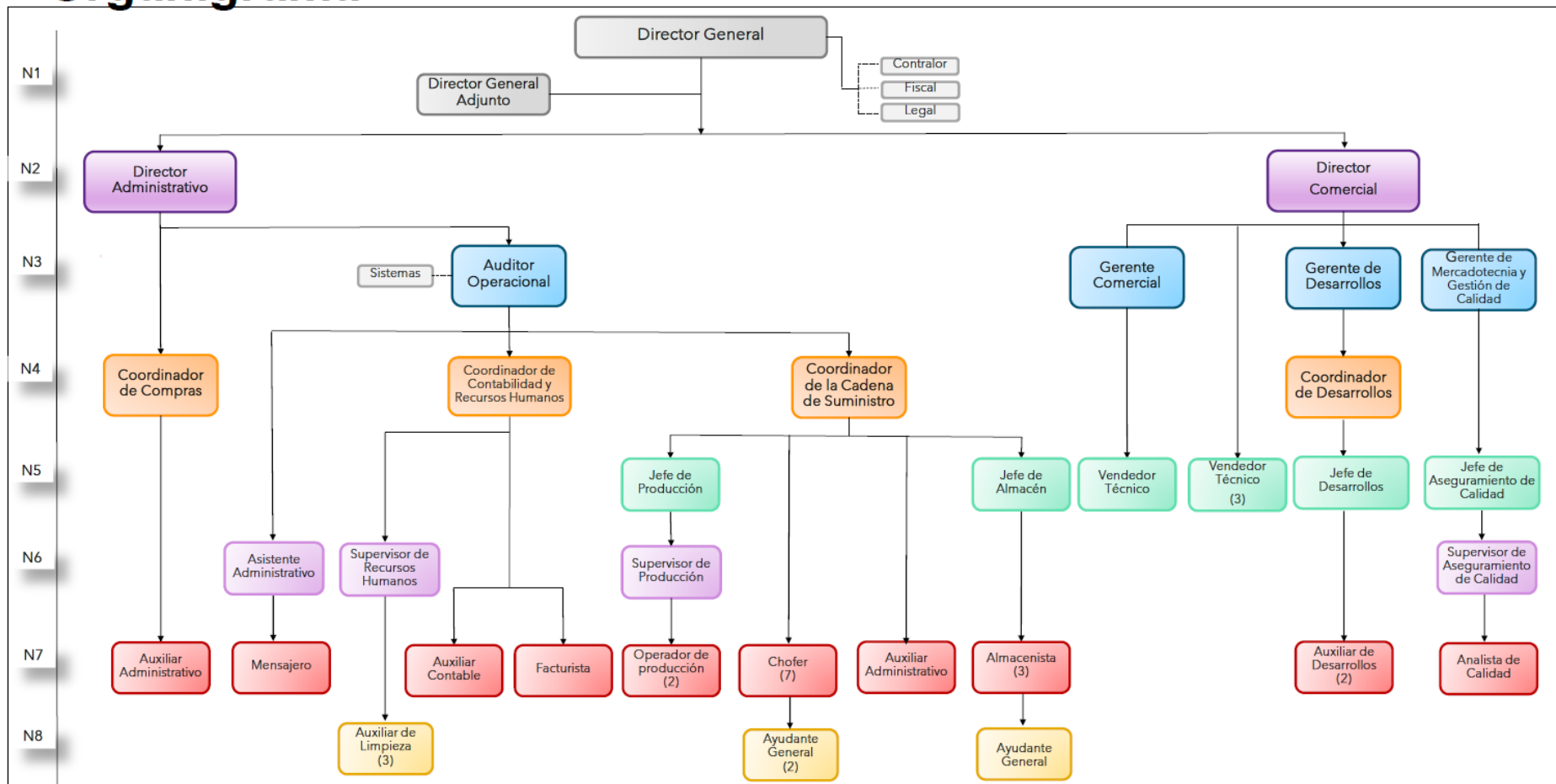
Roles, responsabilidades y autoridades



- ¿Qué documentos podemos utilizar para establecer roles, responsabilidades del SGA?
- ¿Cómo se puede fincar una responsabilidad con respecto al SGI?
- ¿Qué documentos podemos utilizar para asegurar que nadie olvide sus roles y responsabilidades dentro del sistema de gestión?
- ¿Con qué documento se puede establecer autoridades?

Roles, responsabilidades y autoridades

Organigrama



Cláusula 6

6.1 Riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos



ADSiG

Análisis y Desarrollo de Soluciones en Gestión S.C.

6.1 Riesgos y oportunidades

Solicita que la organización debe de determinar sus riesgos y oportunidades relacionados con:

- Aspectos Ambientales
- Requisitos Legales y otros requisitos
- Y cuestiones o requisitos identificados en 4.1 y 4.2





Aspectos Ambientales

Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.

Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:

- a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados;
- b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.

Situaciones de Emergencia Ambientales

- En grupo se generará un listado de situaciones de emergencia que pueden afectar el entorno ambiental de la organización.



Explosión



Incendio



Inundación



Combustión



Refrigerante

Taller 3

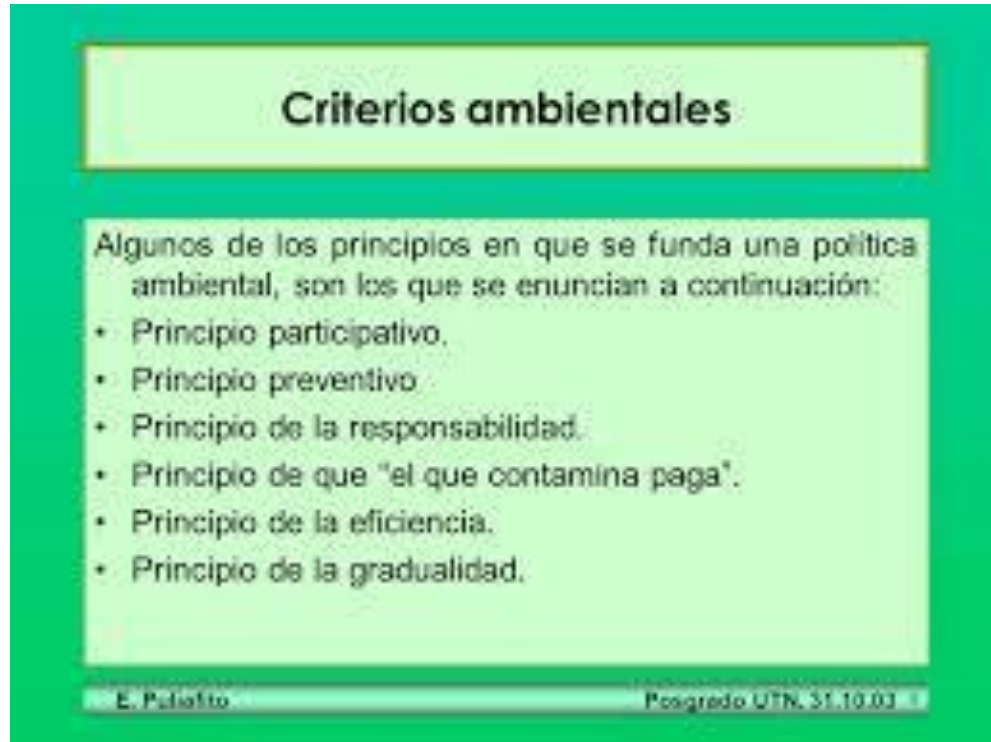
- En equipo genera una tabla en la columna 1 realiza un listado de los aspectos ambientales que identifiques que tiene la organización:
 - Productos de línea, productos nuevos o productos modificados.
 - Procesos y servicios.
 - En situaciones normales, en situaciones anormales, en situaciones de emergencia.
- En la columna 2 coloca los impactos ambientales que generan dichos aspectos

Aspectos Ambientales

- La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.
- La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda.



Criterios Ambientales



The image is a screenshot of a presentation slide with a green background. At the top, there is a yellow rectangular box containing the title 'Criterios ambientales'. Below this, the text reads: 'Algunos de los principios en que se funda una política ambiental, son los que se enuncian a continuación:'. This is followed by a bulleted list of six principles. At the bottom of the slide, there is a small footer with the name 'E. Patiño' on the left and 'Posgrado UTN, 31.10.03' on the right.

Criterios ambientales

Algunos de los principios en que se funda una política ambiental, son los que se enuncian a continuación:

- Principio participativo.
- Principio preventivo
- Principio de la responsabilidad.
- Principio de que "el que contamina paga".
- Principio de la eficiencia.
- Principio de la gradualidad.

E. Patiño Posgrado UTN, 31.10.03

- Principio de reversibilidad.
- Magnitud
- Peligrosidad
- Sensibilidad del medio ambiente
- Probabilidad

Recuerda que estos criterios deben de servir para valorar riesgos y oportunidades con respecto a aspectos positivos y negativos

Taller 4

- En equipo generar criterios ambientales para valorar los aspectos ambientales. (Situaciones normales y situaciones de emergencia o anormales)
- Generar una matriz de criterios para determinar cuales aspectos serían significativos para la organización.
- Se discutirá en grupo cuales criterios serán utilizados definitivamente.

Impactos Ambientales Significativos



Taller 5

- En equipo utilizando la tabla generada en el taller 3 y los criterios acordados en el taller 4, realiza un análisis para determinar si los aspectos ambientales son significativos o no.
- Justifiquen su respuesta.
- Clasifiquen los aspectos y sus impactos en significativos y no significativos.

Aspectos Ambientales

La organización debe mantener información documentada de sus:

- aspectos ambientales e impactos ambientales asociados.
- criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos.
- aspectos ambientales significativos.

Requisitos Legales

6.1.3 La organización debe:

- a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales;
- b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización.
- c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.

La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.

Taller 6

- El equipo generará su matriz de cumplimiento legal:
- Utilicen el resultado del taller 2, las necesidades y expectativas de las partes interesadas que se convirtieron en requisitos legales.
- Anexa las necesidades de la organización y de los clientes que se van a convertirse algo mandatorio.
- Anexa un listado de requisitos legales federales, estatales, municipales, del parque industrial y de la organización.

Objetivos

- Actualmente sólo tenemos declarado un objetivo ambiental.
- Pero podemos crear otros objetivos ambientales para llevar a cabo ya sea posteriormente o a pesar de que no se encuentren declarados en el sistema de gestión.



Cláusula 7

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada



ADSiG

Análisis y Desarrollo de Soluciones en Gestión S.C.

7. Apoyo



7.1 Generalidades

Capacidad de recursos internos y externos

Recursos Humanos (Personal)

Recursos de Infraestructura y ambiente Laboral.

Recursos Económicos



7. Apoyo

7.2. Competencia

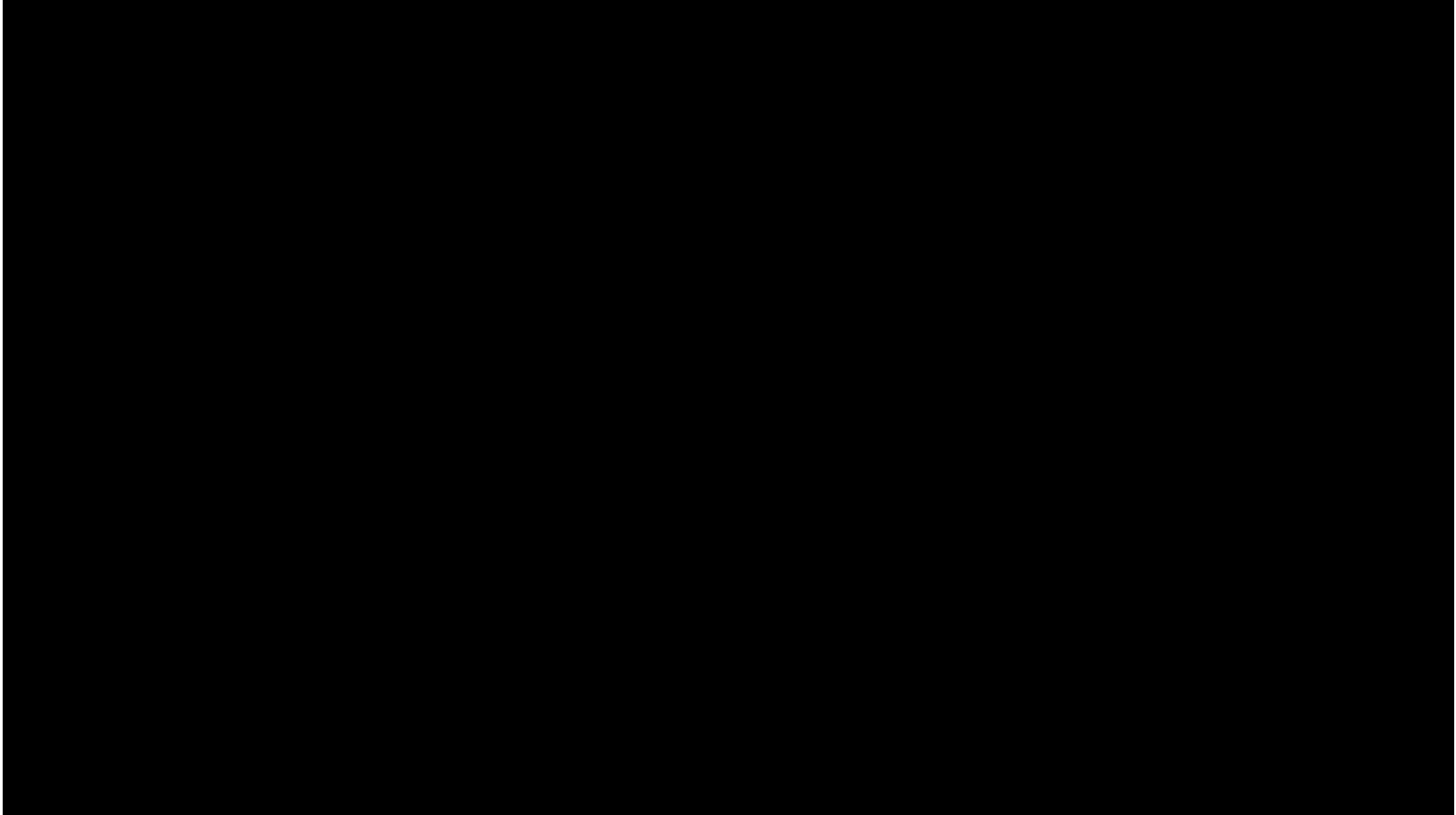
- a) Identificar la competencia (desempeño amb y req. legales).
- b) Asegurar que el personal es competente.
- c) Determinar necesidad de formación
- d) Adquirir y evaluar la competencia.

7.3 Conciencia

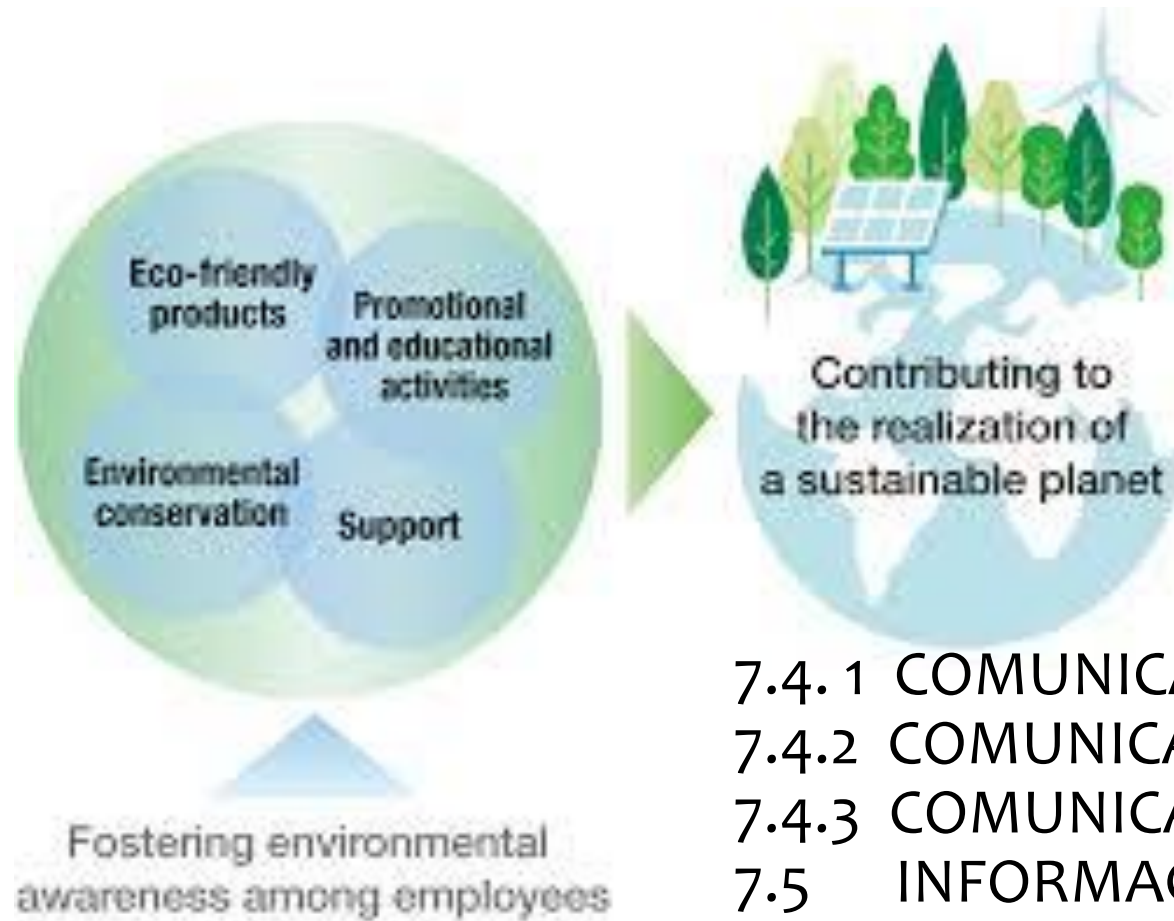
Asegurarse de que el personal es consciente de :

- a) Política
- b) Aspectos e Impactos
- c) Su contribución
- d) Implicaciones de incumplimientos





7. Apoyo



7.4. 1 COMUNICACIÓN

7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA

7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

Cláusula 8

8.1 Planificación y control
operacional

8.2 Preparación y respuesta ante
emergencias



ADSiG

Análisis y Desarrollo de Soluciones en Gestión S.C.

Planificación y control operacional

- La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:
 - ☐ el establecimiento de criterios de operación para los procesos;
 - ☐ la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.

NOTA Los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos. Los controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía (por ejemplo, de eliminación, de sustitución, administrativa) y se pueden usar solos o combinados.

Planificación y control operacional

- La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.
- La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos.



Ciclo de Vida

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe:

- a) establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida;
- b) determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según corresponda;
- c) comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas;
- d) considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios.

La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

Ciclo de Vida



Taller 7

- En equipo genera el ciclo de vida de uno de los productos o servicios que presta la organización.
- En equipo propongan controles operacionales para mejorar el ciclo de vida del producto o servicio que seleccionaron.

Preparación y respuestas ante emergencias

- La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.
- La organización debe:
 - a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia;
 - b) responder a situaciones de emergencia reales;
 - c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial;

Preparación y respuestas ante emergencias

- La organización debe:
 - d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible;
 - e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas.
 - f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control.

La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.

Taller 7

- ¿Qué situaciones de emergencia de gestión ambiental identifican?
- ¿Qué controles podemos implementar para prevenir y controlar situaciones de emergencia potenciales?
- ¿Qué controles podemos implementar para mitigar y controlar situaciones de emergencias durante y después de una emergencia ambiental?

Cláusula 9

9.1 Seguimiento, medición del desempeño



ADSiG

Análisis y Desarrollo de Soluciones en Gestión S.C.

Evaluación de desempeño

- La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados, según corresponda.
- La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental.
- La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.
- La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.

Evaluación de desempeño

- La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
- La organización debe:
 - a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento;
 - b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias;
 - c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.
- La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento.

Taller 8

¿Cómo sugieren que se revise y realice el cumplimiento legal?

Cláusula 10

10.1 Generalidades

10.2 No conformidad y acción correctiva

10.3 Mejora continua



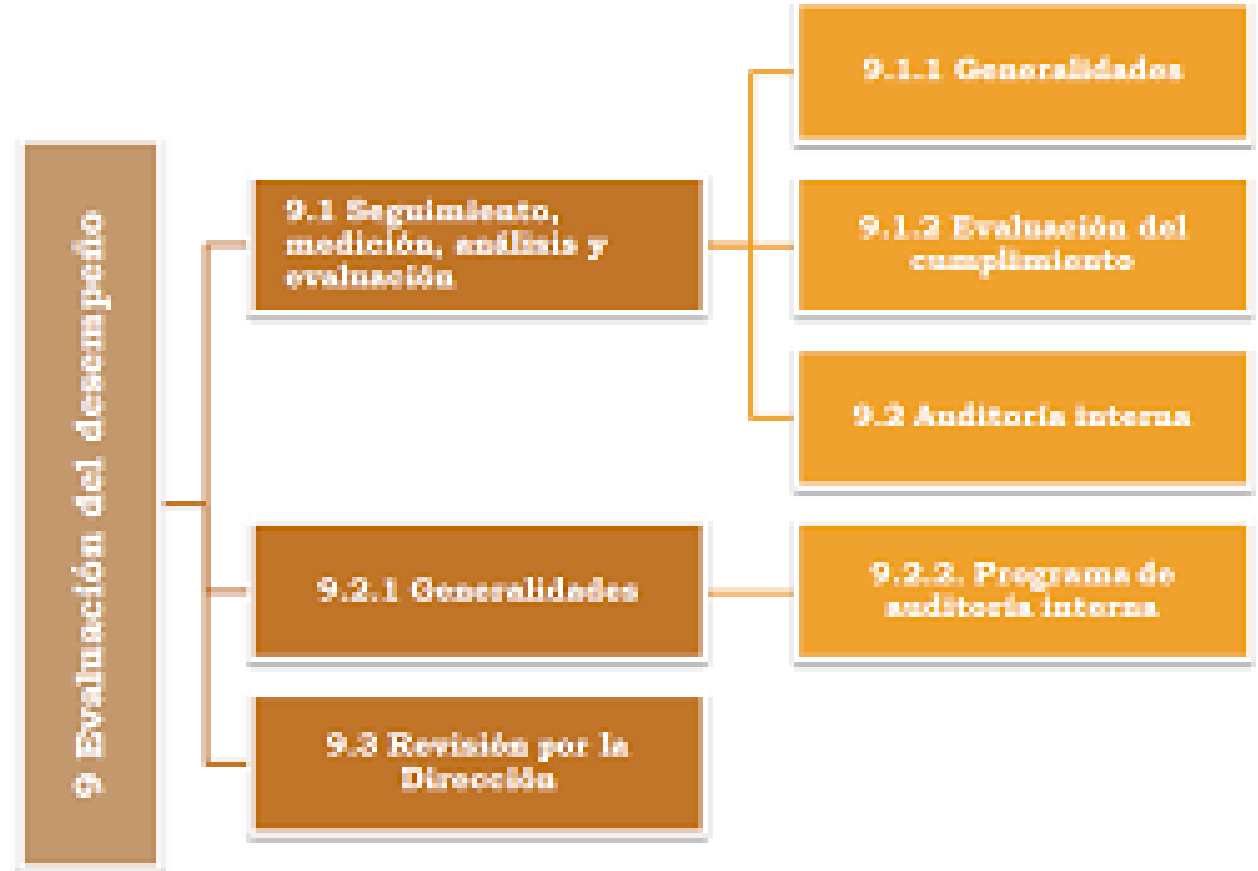
ADSiG

Análisis y Desarrollo de Soluciones en Gestión S.C.

Mejora

10.1 GENERALIDADES

- Medición del desempeño ambiental
- Controles operacionales
- Instrumentos de medición
- Requisitos legales



Mejora

- AUDITORIAS INTERNAS
- Requisitos de la organización
- Requisitos internacionales y de partes interesadas pertinentes locales e internacionales
- Requisitos Legales y Normativos
- Eficaz implementación de los programas y controles operacionales

- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN





PREGUNTAS

